CCNA（200-301 v1.1）　2.0 ネットワークアクセス・4.0 IPサービス・5.0 セキュリティ　#11

機器の管理アクセス

出題範囲 2.8・4.8・5.3 ― どこから、どうやって、だれが機器に入れるかを決める

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 出題範囲の3項目を、4章で読む

1 管理アクセスの方法
2.8 Describe network device management access（Telnet・SSH・HTTP・HTTPS・console・cloud managed）

2 パスワードと特権レベル
5.3 Configure and verify device access control using local passwords

3 SSHの設定
4.8 Configure network devices for remote access using SSH

4 AAAとTACACS+・RADIUS
2.8（TACACS+/RADIUS）

CCNAでの問われ方	
2.8	**Describe**。方法ごとのポート番号・暗号化の有無・TACACS+ と RADIUS の違い
4.8・5.3	**Configure / verify**。SSHの手順の抜け、login と login local、enable secret の優先などを設定から読む

覚え方の芯：機器に入る道は**コンソール**（直接）と**VTY**（ネットワーク）。VTYは「何で入れるか（transport input）」「だれを入れるか（login local・AAA）」「どこから入れるか（access-class）」の3つで守る。

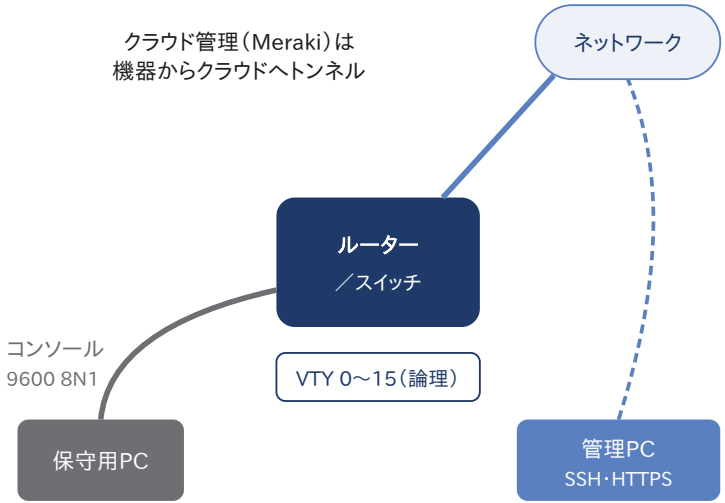
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（2.8・4.8・5.3）

第1章

管理アクセスの方法

コンソールで直接つなぐか、ネットワーク越しに入るか。ネットワーク越しなら、暗号化するものを選ぶ。

入り口は2つ：コンソール（直接）と VTY（ネットワーク越し）



方法	ポート	暗号化	メモ
コンソール	—	—	直接つなぐ。ネットワークが壊れても使える
Telnet	TCP 23	なし	パスワードも丸見え
SSH	TCP 22	あり	Telnet のかわり。鍵が必要
HTTP	TCP 80	なし	`ip http server`
HTTPS	TCP 443	あり	`ip http secure-server`
クラウド	—	あり	管理のデータだけがクラウドへ

VTY：Telnet と SSH のログイン口（仮想のライン）。設定は **全部の VTY に同じように**入れる（0〜4 だけ設定して 5〜15 を忘れるのがよくあるミス）。

出典：Security Configuration Guide 17.9 (Catalyst 9300)「Controlling Switch Access with Passwords and Privilege Levels」（console 9600, 8, 1, no parity・line vty）／「Configuring Secure Socket Layer HTTP」／ RFC 854・RFC 4253（ポート）／ Meraki Cloud Architecture

Telnet と SSH：同じ「ログイン」でも、途中で見えるものが違う

Telnet（TCP 23）を途中で盗み見ると

```
User Access Verification
Username: netadmin
Password: Adm1n!
R1>enable
Password: Str0ngPass!
R1#show running-config
```

ユーザー名・パスワード・入れたコマンドが**全部そのまま**読める。

SSH（TCP 22）を途中で盗み見ると

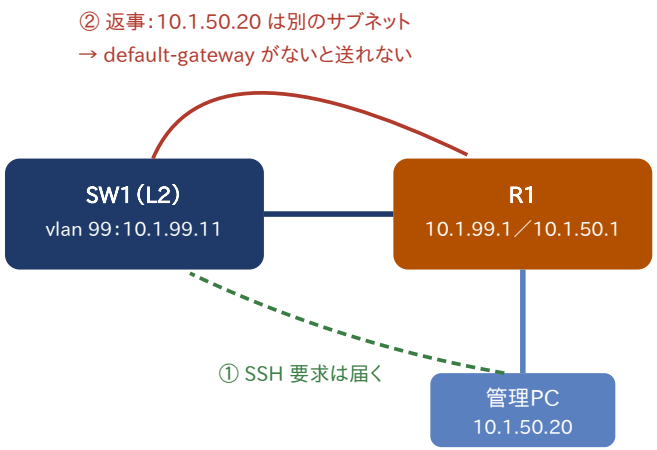
```
SSH-2.0-Cisco-1.25
（鍵の交換）
8f 3a c1 0e 77 d2 9b 41 5e a0 ...
c4 19 6b f2 03 88 de 7a 21 90 ...
（暗号化されていて読めない）
```

鍵を交換したあとは中身が暗号化される。だから**ネットワーク越しのログインは SSH**、Web は **HTTPS** にする。

Cisco の手引き	中身
VTY	Telnet や rlogin のかわりに `transport input ssh` で、暗号化した接続だけを受け付ける
HTTP	使わないなら `no ip http server`・`no ip http secure-server` で止める

出典：Cisco Guide to Harden Cisco IOS Devices（Control Session Timeouts／use transport input ssh instead of clear-text protocols／The HTTP server can be disabled…）／ Security Configuration Guide 17.9「Configuring Secure Shell」。画面はClaudeが書いた例

レイヤ2スイッチに入るには：管理用 SVI と ip default-gateway




```
interface vlan 99
 ip address 10.1.99.11 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip default-gateway 10.1.99.1
```

- レイヤ2スイッチのポートには IP を付けない → **VLAN のインタフェース（SVI）**に付ける
- SVI は、その VLAN のポートが up でないと up にならない
- 別のサブネットへの返事は **ip default-gateway** のルーターに渡す。同じサブネットの PC からは、なくても入れる
- スイッチが `ip routing` でルーティングしているなら、default-gateway は要らない（ルートで決める）

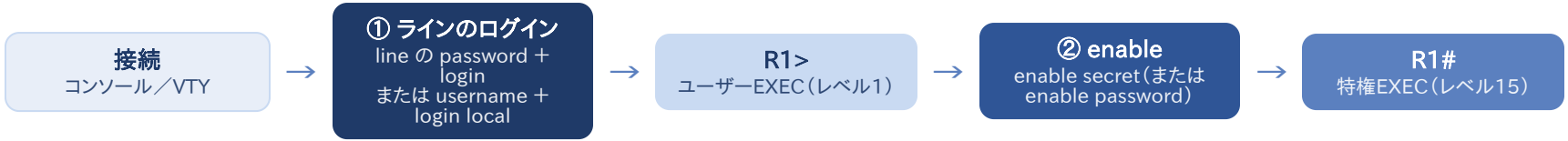
出典：Catalyst 2960 Software Configuration Guide 12.2(55)SE「Assigning the Switch IP Address and Default Gateway」（interface vlan・ip default-gateway…When your switch is configured to route with IP, it does not need to have a default gateway set）。アドレスはClaudeが書いた例

第2章

パスワードと特権レベル

「ラインに入るとき」と「特権EXECに上がるとき」の2か所で守る。保存のしかた（タイプ）にも気をつける。

パスワードを聞かれる場所は2か所




```
! ① ラインのログイン
line console 0
 password C0nsole
 login
 exec-timeout 5 0
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
username netadmin secret Adm1n!
! ② 特権EXEC
enable secret Str0ngPass!
```

- `username … privilege 15` にすると、①のあと**すぐ R1#** になる（②を飛ばす）
- 初期の特権レベルは**2つだけ**：1（>）と 15（#）。0〜15 の16段階まで分けられる
- `exec-timeout`：何もしないで切れるまでの時間（初期10分）。`0 0` は切れない
- `banner motd`：ログイン前の警告。機器の名前や機種は書かない

> 「パスワードを決めたのに聞かれない」→ **login** が抜けている。「login を入れたら入れない」→ **password** が抜けている。

出典：Security Configuration Guide 17.9「Controlling Switch Access with Passwords and Privilege Levels」（Privilege Levels・Configuring Username and Password Pairs）／ Guide to Harden Cisco IOS Devices（exec-timeout・Warning Banners）

ラインの3つの書き方：何を聞かれるか

VTY の設定	Telnet でつなぐと	説明
login （password なし）	Password required, but none set で切られる	login を入れたとき「password を設定するまで無効」と警告が出る。パスワードのないVTYには入れない
password letmein **login**	Password: だけ聞かれる	全員が同じパスワード。だれが入ったかわからない
login local （username あり）	Username: と Password:	line の password は使われない。1人ずつ認証し、記録に名前が残る。SSH はこれ（か AAA）が必要

```
R2(config)# line vty 0 4
R2(config-line)# login
% Login disabled on line 66, until 'password' is set
...
R1# telnet 10.3.3.1
Password required, but none set
[Connection to 10.3.3.1 closed by foreign host]
```

出典：Cisco「Configure a Telnet Password on a Cisco Router」（Password required, but none set・Login disabled on line…until 'password' is set）／ Security Configuration Guide 17.9「Configuring Local Authentication and Authorization」

enable は secret を使う。保存のタイプは「戻せるか」で見る

```
R1(config)# enable password Cisco123
R1(config)# enable secret Str0ngPass!
R1(config)# service password-encryption
R1# show running-config | include enable|password
enable secret 9 $9$sMLBsTFXLnnHTk$0L82...
enable password 7 0822455D0A16
line con 0
 password 7 045802150C2E
```

- 両方あれば **enable secret が勝つ**（同時には効かない）
- IOS XE 16.10 以降、タイプを書かない secret は**自動でタイプ9**
- `service password-encryption` は平文を**タイプ7**にするだけ。のぞき見よけ

タイプ	中身	戻せる?
0	平文	見える
7	ヴィジュネル暗号	すぐ戻せる
5	MD5	戻せない（古い）
6	AES（マスターキー）	鍵で戻せる
8	PBKDF2（SHA-256）	戻せない
9	scrypt	戻せない（推奨）

Cisco の手引き：タイプ7 は道具ですぐ戻せるので使わない。**できるだけタイプ9（scrypt）**：`username admin algorithm-type scrypt secret …`

出典：Security Configuration Guide 17.9「Controlling Switch Access…」（enable secret takes precedence・auto converted to type 9・type 0, 5, 8, and 9・type 6）／ Guide to Harden Cisco IOS Devices（simple Vigenère cipher・Use type 9 (scrypt) whenever possible）。出力はClaudeが書いた例

そのほかの守り：時間・警告・パスワードリカバリー

exec-timeout

```
line vty 0 15
 exec-timeout 5 0
```

- 書き方は「**分 秒**」
- 初期は**10分**
- `0 0` は切れない（危ない）
- SSH の交渉の待ち時間（`ip ssh time-out`）とは別

banner motd

```
banner motd #
Authorized access only.
#
```

- 同じ区切り文字（#）で囲む
- 「許可のない利用は禁止」を知らせる
- 機器の名前・機種・持ち主は**書かない**（攻撃のヒント）

パスワードリカバリー

- 起動を途中で止めて、パスワードを設定し直す手順
- コンソールにさわれる人ならだれでもできる → **機器は鍵のかかる部屋に**
- 止めると（`system disable password recovery switch all`）、起動を止めたとき**設定が消える**

> 特権レベルを分ける例：`privilege exec level 5 clear counters` ＋ `enable secret level 5 …` → レベル5 に上がった人は clear counters も使える。今のレベルは `show privilege`。

出典：Guide to Harden Cisco IOS Devices（By default, sessions are disconnected after ten minutes of inactivity・Warning Banners）／ Security Configuration Guide 17.9「Controlling Switch Access…」（Password Recovery・Setting the Privilege Level for a Command）

第3章

SSHの設定

名前とドメイン → 鍵 → バージョン2 → ユーザー → VTY。抜けた手順ごとに、何が起きるかを覚える。

SSH の設定は7行。順番に意味がある

```
1 hostname R1
2 ip domain name example.com
3 crypto key generate rsa modulus 2048
  The name for the keys will be: R1.example.com
  %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
4 ip ssh version 2
5 username netadmin secret Adm1n!
  line vty 0 15
6  login local
7  transport input ssh
```

#	なぜ要るか
1・2	鍵の名前は「**ホスト名.ドメイン名**」。初期の名前（Switch・Router）やドメインなしでは鍵を作れない
3	鍵を作ると **SSH が自動で動き出す**。SSHv2 は **768ビット以上**、Cisco の推奨は1024ビット以上
4	弱い v1 を使わない（1.99=v1とv2の両方 → 2.0）
5・6	SSH の認証は**ユーザー名とパスワード**（ローカル・RADIUS・TACACS+）
7	VTY で受け付けるのを **SSH だけ**にする（Telnet を止める）

> 鍵を消す `crypto key zeroize rsa` をすると、SSH のサーバーも止まる。

出典：Security Configuration Guide 17.9「Configuring Secure Shell」（Prerequisites・Setting Up the Device to Run SSH・We recommend that a minimum modulus size of 1024 bits）／「Secure Shell Version 2 Support」（at least 768 bits）。表示の行はClaudeが書いた例

抜けた手順で起きること（トラブルの読み方）

抜けている／まちがい	起きること
hostname が初期のまま	crypto key generate rsa で **No host name specified**。鍵ができず SSH は動かない
ip domain name がない	**No domain specified**。鍵ができない
鍵を作っていない	`show ip ssh` が **SSH Disabled**。SSH でつなぐと拒否される
username がない（login local）	ユーザー名を聞かれても、だれも認証できない
transport input telnet ssh のまま	SSH も使えるが、**Telnet でも入れてしまう**
vty 0 4 だけ設定	5本目以降のセッションは別の設定のまま（入れない、または Telnet で入れる）
SVI か default-gateway がない（スイッチ）	そもそも IP で届かない／別のサブネットから入れない

出典：Security Configuration Guide 17.9「Configuring Secure Shell」（SSH Configuration Guidelines：No host name specified／No domain specified）／ Guide to Harden Cisco IOS Devices（transport input）／ Catalyst 2960 Configuration Guide（ip default-gateway）

確かめる：show ip ssh と transport input

```
R1# show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3

R1(config)# ip ssh version 2
R1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
```

- 1.99＝v1 と v2 の両方を受け付ける／2.0＝v2 だけ
- timeout と retries は `ip ssh time-out`・`ip ssh authentication-retries` で変える
- `show ssh` は「今つながっているセッション」の一覧（別のコマンド）

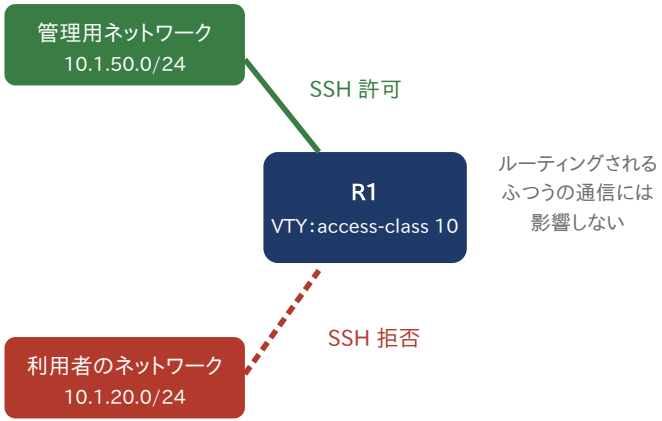
transport input の書き方

設定	SSH	Telnet
`transport input ssh`	○	×
`transport input telnet`	×	○
`transport input telnet ssh`	○	○
`transport input none`	×	×

> `transport output` は、その機器から**外へ**つなぐときのプロトコル。入ってくるのを決めるのは **input**。

出典：Security Configuration Guide 17.9「Secure Shell Version 2 Support」（Verifying the Secure Shell Version 2 Status：SSH Enabled - version 1.99／2.0）／ Guide to Harden Cisco IOS Devices（transport input ssh・transport input none）

どこから入れるか：VTY には access-class




```
access-list 10 permit 10.1.50.0 0.0.0.255
!
line vty 0 15
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh
```

コマンド	かける場所
`access-class … in`	**ライン（VTY）**：ログインしてよい送信元を絞る
`ip access-group … in`	**インタフェース**：そこを通る全部の通信にかかる

> 最後に見えない「全部拒否」があるので、許す送信元だけ permit を書けばよい（ACL は #22 で詳しく）。

出典：Guide to Harden Cisco IOS Devices（Other forms of vty and tty access controls can be enforced with the transport input or access-class configuration commands）。アドレスはClaudeが書いた例

第4章

AAAとTACACS+・RADIUS

ユーザーを機器ごとに作らず、サーバーにまとめる。だれか・何をしてよいか・何をしたか、の3つ。

AAA：だれ？ → 何をしてよい？ → 何をした？

Authentication（認証）
だれ？ 本人か確かめる
ユーザー名・パスワード・証明書

→

Authorization（認可）
何をしてよい？
特権レベル・使えるコマンド・VLAN

→

Accounting（アカウンティング）
何をした？
ログインの時間・入れたコマンドの記録

```
aaa new-model
!
tacacs server TAC1
 address ipv4 10.1.50.5
 key T@cKey
!
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
!
username backup privilege 15 secret B@ckup1
```

- `aaa new-model` で AAA を有効にする
- **key**（共有の鍵）は機器とサーバーで同じにする。違うと認証できない
- サーバーが落ちたときのために、**ローカルのユーザー**（backup）も残す
- サーバーを使うと、管理者ごとのアカウント・退職者の停止・記録が1か所でできる

出典：Security Configuration Guide 17.9「Configuring TACACS+」（separate and modular authentication, authorization, and accounting）／ Guide to Harden Cisco IOS Devices（TACACS+ Authentication・Command Authorization・Command Accounting・fallback）

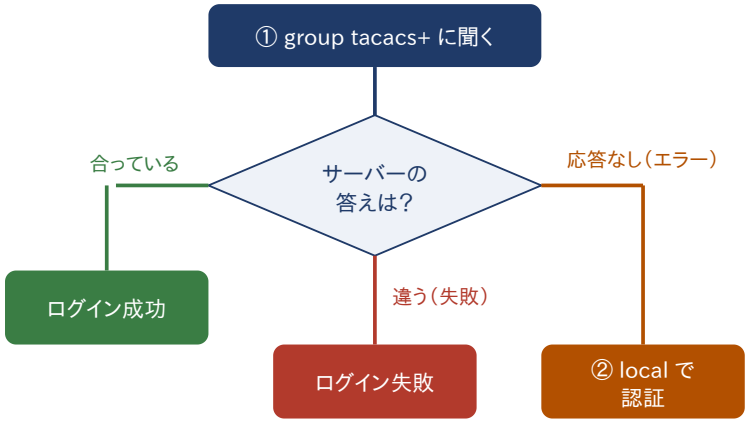
TACACS+ と RADIUS：機器の管理には TACACS+、利用者の接続には RADIUS

	TACACS+	RADIUS
生まれ	Cisco（今は RFC 8907）	IETF の標準（RFC 2865）
運び方	**TCP 49**	**UDP 1812**（認証）・**1813**（アカウンティング） Cisco の古い初期値は1645・1646
暗号化	**パケットの中身全部**	**パスワードだけ（ユーザー名などは見える）**
認証と認可	**分けられる**	いっしょ（Access-Accept に認可の情報が入る）
コマンドごとの許可	**できる**	できない
主な使い道	ルーター・スイッチの**管理者のログイン**	802.1X・無線・VPN など**利用者の接続**

覚え方：TACACS+ は TCP・全部暗号化・コマンドの許可 → 管理者向け。RADIUS は UDP・パスワードだけ・標準 → 利用者のネットワーク接続向け。Cisco の手引きも、使えるなら機器の管理は TACACS+ をすすめている。

出典：Cisco「TACACS+ and RADIUS Comparison」（UDP and TCP・Packet Encryption・Authentication and Authorization・Router Management）／ RFC 8907（TCP port 49）・RFC 2865（1812）／「Configuring RADIUS」（auth-port 1812／1645）／ Guide to Harden

メソッドリスト：次へ進むのは「エラー」のときだけ



失敗では次へ進まない（local は試さない）

aaa authentication login default group tacacs+ local

方法	何で認証するか
`group tacacs+`／`group radius`	サーバー
`local`	機器の username
`enable`	enable のパスワード
`line`	line の password
`none`	認証しない（入れてしまう）

- **default** のリストは、ほかのリストを付けていない全部のラインに使われる
- 名前を付けたリストは、ラインで `login authentication 名前` として付ける
- AAA を使うと、ラインの `login`／`login local` ではなくメソッドリストで認証する

出典：Security Configuration Guide 17.9「Configuring TACACS+」Configuring TACACS+ Login Authentication（The additional methods of authentication are used only if the previous method returns an error, not if it fails・enable／group tacacs+／line／local／none）

まとめ:まちがえやすい組

#	比べるもの	見分け方
1	Telnet／SSH／HTTP／HTTPS	TCP 23 平文／22 暗号化／80 平文／443 暗号化
2	コンソール／VTY	直接つなぐ(ネットワーク不要)／ネットワーク越し(Telnet・SSH)
3	enable password／enable secret	平文かタイプ7／ハッシュ(タイプ9)。両方あれば secret
4	login／login local	line の password／username のユーザー名とパスワード
5	service password-encryption	平文をタイプ7(すぐ戻せる)にするだけ
6	exec-timeout／ip ssh time-out	ログイン後の放置(分 秒、初期10分)／SSH の交渉の待ち時間
7	SSH の前提	hostname・ip domain name → crypto key generate rsa(v2 は768ビット以上)
8	transport input／access-class	何で入れるか／どこから入れるか
9	認証／認可／アカウンティング	だれ?／何をしてよい?／何をした?
10	TACACS+／RADIUS	TCP 49・全部暗号化・コマンド許可／UDP 1812・1813・パスワードだけ
11	メソッドリストの次の方法	エラー(応答なし)なら進む／失敗(パスワード違い)なら進まない

出典:この資料の各ページ(Cisco Security Configuration Guide 17.9、Guide to Harden Cisco IOS Devices、TACACS+ and RADIUS Comparison、Catalyst 2960 Configuration Guide、RFC)

出典

・Cisco「CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics」(2.8・4.8・5.3)

・Cisco「Security Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches)」:Controlling Switch Access with Passwords and Privilege Levels／Configuring Secure Shell／Secure Shell Version 2 Support／Configuring Local Authentication and Authorization／Configuring TACACS+／Configuring RADIUS／Configuring Secure Socket Layer HTTP

・Cisco「Cisco Guide to Harden Cisco IOS Devices」／Cisco「TACACS+ and RADIUS Comparison」／Cisco「Configure a Telnet Password on a Cisco Router」

・Cisco「Catalyst 2960 Software Configuration Guide 12.2(55)SE」Assigning the Switch IP Address and Default Gateway／Cisco Meraki「Meraki Cloud Architecture」

・RFC 854(Telnet)／RFC 4253(SSH)／RFC 8907(TACACS+)／RFC 2865(RADIUS)

> Ciscoは本番の問題を公開していない。この資料の例と、用語集の問題演習30問はすべてClaudeのオリジナル。設定と出力の例はガイドの書式に沿ってClaudeが書いた(2026-11-07)。